

問題 1

三角関数表を用いて、図の x, y を求めよ.

解答:

直角三角形なので、与えられた辺が斜辺か隣辺かを見分けて使い分ける.

(1) 32° , 斜辺 3

x は 32° の対辺, y は隣辺だから

$$x = 3 \sin 32^\circ = 3 \times 0.5299 = 1.5897 \approx 1.59$$

$$y = 3 \cos 32^\circ = 3 \times 0.8480 = 2.5440 \approx 2.54$$

(2) 57° , 隣辺 4

x は 57° の対辺だから $\tan$ を使う.

$$x = 4 \tan 57^\circ = 4 \times 1.5399 = 6.1596 \approx 6.16$$

y は斜辺で, $\cos 57^\circ = \frac{y}{4}$ より

$$y = \frac{4}{\cos 57^\circ} = \frac{4}{0.5446} = 7.3448 \approx 7.34$$

問題 2

α は鈍角で $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ のとき, $\frac{5 \cos \alpha - 2}{8 \tan \alpha + 5}$ の値を求めよ.

解答:

まず $\cos \alpha, \tan \alpha$ を求める.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \text{ より}$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

α は鈍角 ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$) だから $\cos \alpha < 0$.

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$$

これを代入して

$$\frac{5 \cos \alpha - 2}{8 \tan \alpha + 5} = \frac{5 \cdot (-\frac{4}{5}) - 2}{8 \cdot (-\frac{3}{4}) + 5} = \frac{-4 - 2}{-6 + 5} = \frac{-6}{-1} = 6$$

問題 3

次の等式を証明せよ.

解答:

$$(1) \sin^4 \theta - \cos^4 \theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

左辺を 2 乗の差とみて因数分解する.

$$\text{左辺} = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ だから}$$

$$= \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$$

さらに $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ を代入して

$$= (1 - \cos^2 \theta) - \cos^2 \theta = 1 - 2 \cos^2 \theta = \text{右辺} \quad \square$$

$$(2) \tan^2 \theta + (1 - \tan^4 \theta) \cos^2 \theta = 1$$

$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$, すなわち $(1 + \tan^2 \theta) \cos^2 \theta = 1$ を使う.

左辺の $1 - \tan^4 \theta$ を因数分解すると

$$1 - \tan^4 \theta = (1 - \tan^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta)$$

よって

$$\text{左辺} = \tan^2 \theta + (1 - \tan^2 \theta) \underbrace{(1 + \tan^2 \theta) \cos^2 \theta}_{=1}$$

$$= \tan^2 \theta + (1 - \tan^2 \theta) = 1 = \text{右辺} \quad \square$$

問題 4

$\triangle ABC$ について、次の問いに答えよ.

解答:

(1) $A = 85^\circ, B = 65^\circ, c = 5$ のとき, a, b を求めよ. まず残りの角を求める.

$$C = 180^\circ - 85^\circ - 65^\circ = 30^\circ$$

正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ より

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{5 \sin 85^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{5 \times 0.9962}{0.5} = 9.962 \approx 9.96$$

$$b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{5 \sin 65^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{5 \times 0.9063}{0.5} = 9.063 \approx 9.06$$

(2) $a = 4, b = 3, c = \sqrt{37}$ のとき, C を求めよ.

3 辺がわかっているので余弦定理を使う.

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{16 + 9 - 37}{2 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{-12}{24} = -\frac{1}{2}$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{ より}$$

$$\therefore C = 120^\circ$$

問題 5

$\triangle ABC$ において、等式 $\cos C = \frac{\sin A}{\sin B}$ が成り立つとき、次の問いに答えよ. ただし, R は $\triangle ABC$ の外接円の半径とする.

解答:

(1) 等式を a, b, c, R の関係式に直せ.

$$\text{正弦定理 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R \text{ より}$$

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}$$

よって右辺は

$$\frac{\sin A}{\sin B} = \frac{a/(2R)}{b/(2R)} = \frac{a}{b}$$

($2R$ が約分され, R は消える.)

左辺は余弦定理より

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

したがって

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a}{b}$$

両辺に $2ab$ を掛けて

$$a^2 + b^2 - c^2 = 2a^2$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2$$

(2) $\triangle ABC$ はどんな三角形か.

(1) より $b^2 = a^2 + c^2$. 三平方の定理の逆から, 最大辺 b に向かい合う角 B が直角である.

$\therefore \angle B = 90^\circ$ の直角三角形

問題 6

図の台形について, 辺 AB の長さおよび面積 S を求めよ. ($AD \parallel BC$, $AD = 4$, $BC = 8$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 57^\circ$)

解答:

A, D から辺 BC に垂線 AH , DK を下ろす. $AD \parallel BC$ だから $AH = DK$ で, これを高さ h とおく.

$HK = AD = 4$ であり, 直角三角形 ABH , DKC において

$$BH = \frac{h}{\tan 70^\circ}, \quad KC = \frac{h}{\tan 57^\circ}$$

$$BC = BH + HK + KC \text{ だから}$$

$$\frac{h}{\tan 70^\circ} + 4 + \frac{h}{\tan 57^\circ} = 8$$

$$h \left(\frac{1}{\tan 70^\circ} + \frac{1}{\tan 57^\circ} \right) = 4$$

三角関数表より $\tan 70^\circ = 2.7475$, $\tan 57^\circ = 1.5399$

なので

$$\frac{1}{2.7475} + \frac{1}{1.5399} = 0.3640 + 0.6494 = 1.0134$$

$$h = \frac{4}{1.0134} = 3.9471 \approx 3.95$$

次に AB を求める. 直角三角形 ABH で $\sin 70^\circ = \frac{h}{AB}$

だから

$$AB = \frac{h}{\sin 70^\circ} = \frac{3.9471}{0.9397} = 4.2004 \approx 4.20$$

面積は台形の公式より

$$S = \frac{1}{2}(AD + BC) \times h = \frac{1}{2}(4 + 8) \times 3.9471 = 6 \times 3.9471 = 23.68$$

$\therefore AB \approx 4.20, S \approx 23.7$